

Materia: Investigación de Operaciones II	Código: 11.87
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 15/5/2023 15:50:25	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelos de pronóstico

Modelos de pronóstico. El rol del pronóstico en el proceso de toma de decisiones.

Calidad y precisión. Selección de modelos. Ciclo de vida de productos. Métodos auto regresivos y causales. Expertos y método Delphi. Pronóstico tecnológico. Pronósticos con redes neuronales. Planeamiento mediante escenarios. Modelos de planeamiento empresario. Métodos Cuantitativos: Modelos de pronósticos con series temporales y modelos regresivos.

Modelos de Stocks

Características de las operaciones de stocks. Objetivos y costos principales. Funciones de abastecimiento y demanda. Modelos de revisión continua y periódica. Modelo de Wilson. Determinación del lote óptimo y el stock de seguridad. Modelos de stocks con restricciones. Modelos con demanda aleatoria. Sistemas con demanda dependiente y justo a tiempo. Métodos Cuantitativos: Stocks en condiciones de incertidumbre.

Optimización de stocks con restricciones de duración del producto y capacidad de fabricación. Simulación y métodos heurísticos en problemas con demanda aleatoria.

Modelos de Colas

Características de las operaciones de servicio. Estructura y ecuación económica de los modelos de colas. Modelo de una estación y una cola. Distribuciones de llegada y servicio. Determinación de indicadores de performance. Modelos con varias estaciones y diferentes distribuciones de servicio. Procesos de Markov. Optimización en procesos estocásticos. Métodos cuantitativos: Métodos analíticos para la solución de modelos de colas. Sensibilidad de los resultados con distintas configuraciones del sistema. Análisis de modelos de colas utilizando PC. Método de Simulación, fundamentos estadísticos y aplicaciones. Análisis de datos y diagramación lógica. Diseño experimental.

Optimización dinámica. Integración de operaciones en la organización

Jeraquización e integración de sistemas. Modelización de sistemas complejos. Modelización y planeamiento de la gestión empresarial. Evaluación de riesgos, opciones y programas de contingencia. Estudio de casos de aplicación integrando los modelos y métodos analizados en problemas seleccionados del campo de la ingeniería industrial y la gestión empresarial. Tendencias actuales en el empleo de métodos cuantitativos.

➤ **Presentación de la materia:**

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Método de Montecarlo y Bootstrap	Muestreo y experimentación mediante modelos computacionales.
Modelos de Stocks	Efecto de los procesos estocásticos en la gestión de inventarios.
Modelos de filas de espera	Desarrollo de los modelos de espera. Cálculo de características y respuestas.
Modelado de procesos	Conceptualización, análisis de datos, validación y experimentación de modelos.
Simulación discreta por eventos	Modelado de los sistemas en que las características principales se mantienen invariante entre eventos

> Estrategias de enseñanza:

Clase interactiva - Clase de Laboratorio - Aula invertida - Clase expositiva o magistral - Aprendizaje colaborativo - Clase práctica - Aprendizaje por proyectos

> Actividades:

Título	Descripción
TP1	Montecarlo y Bootstrap aplicado a un proyecto. (Planilla de cálculo)
TP2	Definición de políticas para un sistema integrado de filas y stocks. (Soft)
TP3	Desarrollo completo y experimentación de un caso de aplicación DES. (Soft)

> Recursos didácticos:

> Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

4 Evaluaciones Parciales
3 Trabajo Prácticos (1 + 1 + 2)

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada requiere haber entregado los 3 TPs y alcanzar una nota de 4
60% EP + 40% TP $\geq$ 4

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Law, Averill M. (2017) "Simulation modeling and analysis" New York: McGraw-Hill

2	Jerry Banks, John Carson II, Barry Nelson, David Nicol (2010) "Discrete-event system simulation" Upper Saddle River: Prentice Hall
3	Hillier, Frederick S Lieberman, Gerald J. (2010) "Introducción a la investigación de operaciones" México, D.F.: McGraw-Hill

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Wainer, Gabriel A. (2003) "Metodologías de modelización y simulación de eventos discretos" Buenos Aires: Nueva Librería,
2	Fishman, George S. (2001) "Discrete- event simulation: modeling, programming, and analysis" New York: Springer